物理实验预习报告

实验名称： 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线

指导教师： 陈飞燕

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 **年** 10 **月** 20 **日** **星期** 二 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

铁磁材料内部存在自发磁化的小区域——磁畴。外磁场增强时，磁畴转动与畴壁迁移使 B 随 H 非线性增大，H 足够大后达到磁饱和，对应饱和磁感应强度 B_s。减小 H 时 B 不沿原路返回：$H=0$ 时保留剩磁 B_r，需反向磁场 H_c（矫顽力）才能使 $B=0$。H 循环变化时 B 形成闭合磁滞回线；不同幅值回线顶点的连线为基本磁化曲线，其斜率给出磁导率 $\mu = B/H$。动态回线还包含涡流损耗，面积大于静态回线并随频率变化；磁滞损耗正比于回线面积。

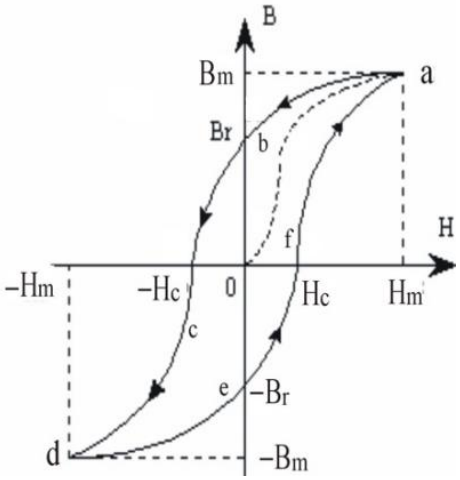


图 1: 起始磁化曲线与磁滞回线

实验采用转换法。环形样品上绕励磁线圈 N_1 和测量线圈 N_2；N_1 中通交流电流 I_1，由安培环路定理 $H = N_1 I_1/L$。取样电阻 R_1 上的电压 $U_x = I_1 R_1$ 接入示波器 X 轴，故 $U_x \propto H$。N_2 的感应电动势 $E_2 = N_2 S\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 经 R_2C 积分电路（$R_2 \gg 1/2\pi f C$）积分，电容电压 $U_y = N_2 S B/(R_2 C)$ 接入 Y 轴，故 $U_y \propto B$。示波器置 X-Y 模式即可显示磁滞回线，由

$$H = \frac{N_1 U_x}{L R_1}, \qquad B = \frac{R_2 C U_y}{N_2 S},$$

或按灵敏度 S_x、S_y 与格数 X、Y 定标求 H、B。

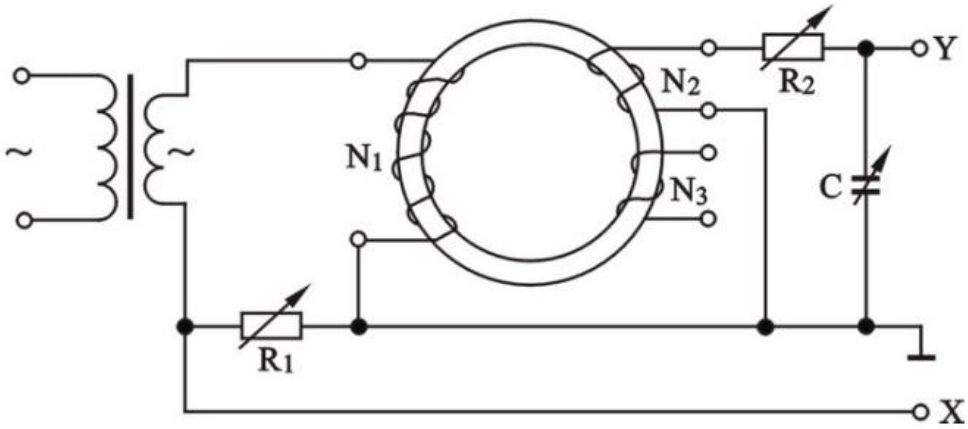


图 2: 示波器显示 B-H 曲线的原理线路

实验先升压至饱和调好图形，再单调降压至零退磁；以 0.5 V 步长升压，记录各回线顶点得基本磁化曲线；保持 3 V 逐点读取饱和回线坐标，求 B_s、B_r、H_c 及回线面积，并比较不同频率与样品。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

(1) 理解磁滞、剩磁、矫顽力及基本磁化曲线的物理意义；

(2) 掌握示波器 X-Y 法（转换法）显示动态磁滞回线的原理；

(3) 学会退磁、定标及由回线求 B_s、B_r、H_c 与磁滞损耗。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

(1) 退磁须单调降压至零，否则剩磁使曲线偏离原点；

(2) X-Y 增益、耦合与光斑位置需协调，否则回线畸变或显示不全；

(3) 光标读取交点与顶点误差较大，直接影响 B_r、H_c 和面积；

(4) 积分条件 $R_2 \gg 1/(2\pi fC)$ 不满足时回线出现畸变。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制